ZADANIE 3

Dziura ozonowa

Negatywny wpływ halogenopochodnych węglowodorów (głównie chloro- i bromopochodnych) na zawartość ozonu w atmosferze odkryto już kilkadziesiąt lat temu. Dzięki podpisanemu w 1987 roku Protokołowi Montrealskiemu znacząco obniżono emisję tych związków do atmosfery i sukcesywnie, od około dwudziestu lat, obserwuje się spadek ich stężenia tego typu związków w atmosferze. Chroniąca życie na Ziemi warstwa ozonu (tzw. ozonosfera) występuje w stratosferze. Na potrzeby zadania przyjmijmy, że jej granice znajdują się na wysokości 15 km (dolna) i 35 km (górna) nad powierzchnią Ziemi.

Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (hν) zachodzi tworzenie, a także rozkład ozonu:

$$O_2 + h\nu \rightarrow 2O$$ (równanie 1)

$$O_2 + O \rightleftarrows O_3$$ (równanie 2)

$$O_3 + h\nu \rightarrow O_2 + O$$ (równanie 3)

$$O_3 + O \rightleftarrows 2O_2$$ (równanie 4)

Z udziałem promieniowania UV rozkładowi ulegają także zawarte w atmosferze halogenopochodne węglowodorów, np:

$$CH_3Cl + h\nu \rightarrow CH_3 + Cl$$ (równanie 5)

Powstające w tym procesie atomy chloru reagują z cząsteczkami ozonu. Proces ten można opisać wg uproszczonego mechanizmu:

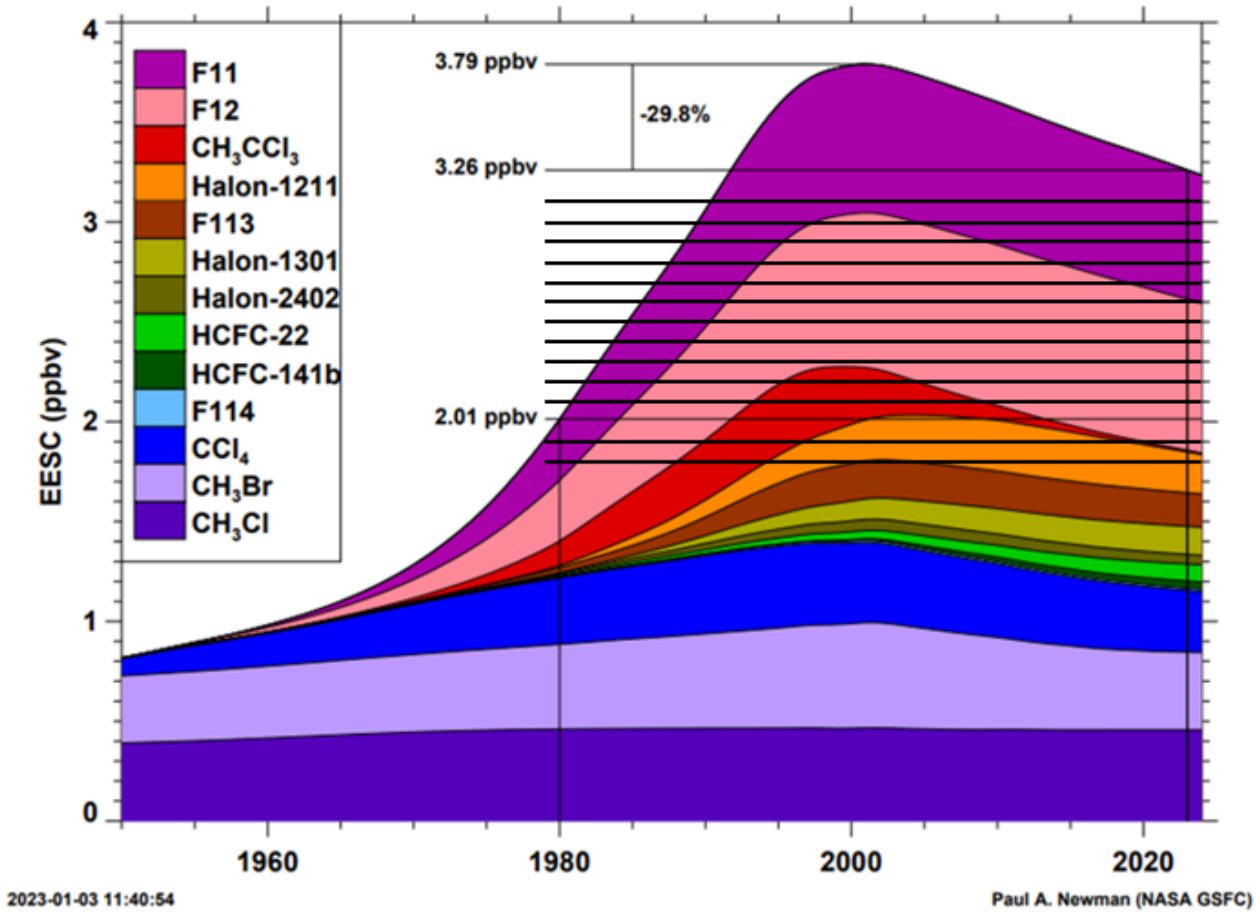
$$O_3 + Cl \rightleftarrows ClO + O_2$$ (równanie 6)

$$ClO + O \rightleftarrows Cl + O_2$$ (równanie 7)

Zawartości halogenopochodnych węglowodorów (o wzorach i skrótach nazw podanych w legendzie) w ozonosferze w ciągu lat, przedstawione są na wykresie poniżej. Dane dla roku 2022 są zaznaczone pionową linią po prawej stronie tuż przy końcu wykresu.

Jednostka EESC (ppbv) opisuje ilość chloru lub bromu, która jest uwalniana w wyniku rozkładu danej halogenopochodnej węglowodoru (spójrz np. na równanie 5). Przyjmijmy, że:

$$1\ \text{EESC} = \frac{1\ \text{objętość (atomowego) chloru lub bromu}}{10^9\ \text{objętości powietrza}}$$



Polecenia:

a. (*2 m.*) Wyjaśnij czym jest rodnik. Spośród podanych wzorów cząsteczek: Cl_2, O_2, Cl_2O, Cl_2O_3, ClO_2 wybierz (wszystkie) ten(te), który(e) jest(są) rodnikiem(ami).

b. (*2 m.*) Stężenie ozonu w stratosferze nie jest stałe. Zależy ono od wielu czynników. W pewnym obszarze, na 10^6 cząsteczek i atomów w powietrzu (N_2+O_2+Ar+inne) przypada 10 cząsteczek ozonu. Ciśnienie cząstkowe wywierane przez azot na tym obszarze jest równe 35 mbarów. Oblicz ciśnienie cząstkowe wywierane przez ozon.

c. (*4 m.*) Freon F-12 to nazwa jednego ze związków zawierających chlor, który niszczy warstwę ozonową. Oblicz objętość obecnego w ozonosferze w roku 2000 *atomowego* chloru, który powstał w wyniku rozkładu tego konkretnego związku.

d. (*3 m.*) Jeden atom chloru potrafi przyczynić się do rozkładu 10^5 cząsteczek ozonu. Przyjmując w obliczeniach tę proporcję (1:10^5), oblicz liczbę cząsteczek ozonu, który potencjalnie mógłby przereagować z całą ilością chloru pochodzącego z rozkładu CH_3Cl obecnego w ozonosferze, w roku 2022. W obliczeniach przyjmij ciśnienie ozonu równe 100 nbarów (1 nbar = 10^{-9} bara) oraz temperaturę -40°C.

W pkt. ***c.*** *i* ***d.*** *podczas obliczeń przyjmij, że Ziemia jest kulą o promieniu 6371 km otoczoną atmosferą, której warstwy mają stałą grubość. Jeśli masz problemy z widzeniem barwnym, zaznacz na wykresie te obszary, które analizujesz.*

Podane są wartości standardowych molowych entalpii tworzenia oraz standardowych molowych entropii (dla 1 bara oraz 25 °C) wybranych substancji:

Wzór	$\Delta H^{\circ}_{\mathrm{tw}}$ / kJ · mol^{-1}	S°_{m} / J · mol^{-1} · K^{-1}
O	249,2	161,1
O_2		205,2
O_3	142,7	238,9

e. (*3 m.*) Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wartość i podaj znak (+ lub -) efektu energetycznego (efektu cieplnego procesu w warunkach 1 bara oraz 25ºC) związanego z reakcją opisywaną równaniem 6, wiedząc że w reakcji opisywanej równaniem 7 wydziela się $229{,}1\ \mathrm{kJ} \cdot \mathrm{mol}^{-1}_{\mathrm{ClO}}$ energii na sposób ciepła.

f. (*4 m.*) Na podstawie zmian wartości funkcji termodynamicznych w reakcji opisywanej równaniem 2 określ (dla ciśnienia 1 bar oraz temperatury 25ºC; na podstawie obliczeń) jej preferowany kierunek (rozkład lub synteza ozonu).

Informacje dodatkowe:

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe.

Proporcje azotu do tlenu i argonu w ozonosferze są takie jak w atmosferze przy powierzchni Ziemi (odpowiednio 78,1%$_{\mathrm{mol.}}$; 21,0%$_{\mathrm{mol.}}$; 0,9%$_{\mathrm{mol.}}$).

Przyjmij, że z jednej cząsteczki freonu uwalniany jest tylko jeden atom chloru, którego ciśnienie jest na tyle niskie, że występuje w postaci jednoatomowej (lub w układach zawierających w cząsteczkach tylko jeden atom chloru, np. ClO).

$$G = H - T \cdot S;\ \Delta U = Q + W; H = U + pV;\ \Delta S \geq \frac{Q}{T}; V = \frac{4}{3}\pi \mathrm{r}^3$$

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

Cl – 35,45; O – 16,00; N – 14,01; C – 12,01; H – 1,008

$$R = 8{,}314\ \mathrm{J} \cdot \mathrm{mol}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1};\quad 1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa};\quad N_{\mathrm{A}} = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Rodniki to substancje, których cząsteczki (bądź jony) posiadają przynajmniej jeden niesparowany elektron.

Spośród podanych związków, do rodników można zaliczyć O_2 (2 niesparowane elektrony) oraz ClO_2.



b. Zawartość azotu w powietrzu wynosi 78,1%. Gaz ten wywiera ciśnienie równe 35 mbarów, więc całkowite ciśnienie jest równe:

0,781	-	35 mbarów
1	-	x

x = 44,8 mbara. Ponieważ gazy zachowują się jak układy idealne, ciśnienie jest proporcjonalne do liczby cząsteczek/atomów ($p = N \cdot \frac{RT}{V \cdot N_A}$)

10^6 cząsteczek/atomów	-	44,8 mbarów
10	-	y

Ciśnienie wywierane przez ozon równe jest: y = **$44{,}8 \cdot 10^{-5}$ mbara ($4{,}48 \cdot 10^{-7}$ bara)**

c. Zawartość chloru powstającego z rozkładu freonu F-12 w roku 2000 była równa 3,05-2,27 = 0,78 EESC (wartość dokładna), co oznacza, że na 10^9 objętości powietrza przypadało 0,78 objętości atomowego chloru. Objętość warstwy ozonosfery: $V = \frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3)$.

Po podstawieniu danych otrzymujemy: $V = \frac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot [(6406\ \text{km})^3 - (6386\ \text{km})^3] \cong 1{,}03 \cdot 10^{10}\ \text{km}^3$. Objętość gazowego chloru obliczamy z proporcji:

0,78	-	10^9
x	-	$1{,}03 \cdot 10^{10}\ \text{km}^3$

Otrzymujemy $V_{Cl} \cong$ **$8\ \text{km}^3$**

d. Wiadomo, że 1 atom chloru przyczynia się do rozkładu 10^5 cząsteczek ozonu. Zawartość atomowego chloru pochodzącego od CH_3Cl w 2022 roku była równa 0,45 EESC. Objętość warstwy ozonosfery jest równa $1{,}03 \cdot 10^{10}\ \text{km}^3$ ($= 1{,}03 \cdot 10^{19}\ \text{m}^3$). Z tego wynika, że objętość chloru równa się:

0,45	-	10^9
x	-	$1{,}03 \cdot 10^{19}\ \text{m}^3$

Otrzymujemy $V_{Cl} \cong 4{,}635 \cdot 10^9\ \text{m}^3$. Objętość zajmowana przez ozon będzie 10^5 razy większa. Korzystając z zależności: $p = N \cdot \frac{RT}{V \cdot N_A}$ obliczamy po jej przekształceniu liczbę cząsteczek ozonu:

$$N = \frac{100 \cdot 10^{-9} \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 4{,}635 \cdot 10^{14}\ \text{m}^3 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}}{8{,}314\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 233{,}15\ \text{K}} = \mathbf{1{,}44 \cdot 10^{33}\ cząsteczek}$$

e. W warunkach izobarycznych, ciepło reakcji jest równe zmianie entalpii reakcji. Rozważamy cykl termodynamiczny opisany równaniami:

Równanie	ΔH_r° / kJ · mol^{-1}
$ClO + O \rightleftarrows Cl + O_2$	$\Delta H_{r7}^{\circ} = -229{,}1\ \text{kJ} \cdot \text{mol}_{ClO}^{-1}$
$O_3 + O \rightleftarrows 2O_2$	$\Delta H_{r4}^{\circ} = (2 \cdot 0 - 249{,}2 - 142{,}7)\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$O_3 + Cl \rightleftarrows ClO + O_2$	$\Delta H_{r6}^{\circ} = -\Delta H_{r7}^{\circ} + H_{r4}^{\circ} = (229{,}1 - 391{,}9)\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{-162{,}8\ kJ \cdot mol^{-1}}$

f. Standardowe zmiany entropii, entalpii oraz entalpii swobodnej w rozważanym układzie mają wartość:

$$\Delta S_{\text{m}}^{\circ} = (238{,}9 - 205{,}2 - 161{,}1)\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = -127{,}4\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

$$\Delta H_{\text{r2}}^{\circ} = (142{,}7 - 0 - 249{,}2)\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -106{,}5\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G_{\text{r4}}^{\circ} = \Delta H_{\text{r2}}^{\circ} - T \cdot \Delta S_{\text{m}}^{\circ} = -106\,500\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} + 298{,}15\ \text{K} \cdot 127{,}4\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$
$$= -68\,515{,}69\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cong \mathbf{-68{,}5\ kJ \cdot mol^{-1} < 0}$$

Ujemna wartość zmiany entalpii swobodnej reakcji opisywanej równaniem 2 wskazuje na to, że w warunkach standardowych preferowanym kierunkiem jest tworzenie ozonu a nie jego rozpad.

***Dodatek*:**

A) Cząsteczki halogenopochodnych węglowodorów mogą zawierać więcej niż jeden atom chloru i bromu, które to pod wpływem promieniowania mogą być uwalniane do atmosfery i mogą reagować z ozonem. W ogólności, jednostka EESC uwzględnia ten fakt. Atomy bromu około 60 razy bardziej efektywne rozkładają cząsteczki ozonu obecne w atmosferze niż atomy chloru.

B) Chlor w atmosferze może występować nie tylko w połączeniach z węglowodorami i ich pochodnymi. Obserwowane są, oprócz wymienionych w treści zadania, takie indywidua jak np. HCl, $ClONO_2$, ClOOCl, HOCl, ClOO.

C) Będąc precyzyjnym, podczas rozpatrywania reakcji z udziałem rodników bardzo często należałoby zapisywać te równania z zaznaczeniem dodatkowej cząsteczki (M).
W atmosferze tego typu cząsteczkami mogą być np. cząsteczki azotu.
Rozpatrzmy równanie: $O_3 + h\nu \rightarrow O_2 + O$.
Przebiega ono w dwóch etapach. Pierwszy z nich prowadzi do otrzymania tlenu atomowego w stanie wzbudzonym:
$O_3 + h\nu \rightarrow O_2 + O(\text{wzbudzony stan elektronowy})$.
Pojedynczy atom tlenu pozbywa się nadmiaru energii poprzez zderzenie z obojętną cząsteczką. W atmosferze najwięcej jest azotu, więc z największym prawdopodobieństwem zderzy się właśnie z taką cząsteczką:
$O(\text{wzbudzony stan elektronowy}) + M \rightarrow O + M$. Łącząc obydwa równania otrzymujemy równanie sumaryczne obrazujące rozpad cząsteczki ozonu.

Punktacja:

a. Za poprawne zdefiniowanie czym są rodniki.	1 m.
Za poprawne wskazanie wszystkich rodników.	1 m.
b. Za poprawne obliczenie ciśnienia ozonu.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne odczytanie z wykresu ilości chloru w jednostkach EESC.	1 – 0 m.
Za poprawne obliczenie objętości chloru.	3 – 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie liczby cząsteczek ozonu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie wartości efektu energetycznego.	3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie wartości zmiany entalpii swobodnej.	3 – 2 – 1 – 0 m.
Za poprawne wyjaśnienie znaku zmiany entalpii swobodnej.	1 – 0 m.
RAZEM	**18 m.**